

Contents

胡塞武装相关安全事件对红海关键航道通行量与绕航行为的统计分析 1

摘要 1

1. 引言 1

2. 文献与现实背景 2

2.1 理论机制：安全冲击、航运成本与绕航决策 2

2.2 本文能验证什么 3

3. 数据来源与变量构造 3

3.1 ACLED 胡塞/红海相关事件数据 3

3.2 PortWatch 航道通行数据 4

3.3 数据合并与周度聚合 4

4. 研究方法 4

4.1 向量自回归模型 6

4.2 分船型双对数 OLS 回归 6

5. 实证结果 6

5.1 VAR 模型结果 6

5.2 脉冲响应解释 7

5.3 分船型回归结果 7

6. 讨论 7

7. 稳健性与局限 8

8. 结论 8

参考文献 8

附录：复现说明 9

胡塞武装相关安全事件对红海关键航道通行量与绕航行为的统计分析

摘要

自 2023 年末以来，红海及亚丁湾安全局势恶化，对苏伊士运河、曼德海峡和好望角航线产生了持续影响。本文基于 ACLED 事件数据和 IMF PortWatch / PortStraitWatch 航道通行指标，研究胡塞武装相关安全事件与红海关键航道通行量、船舶绕航行为之间的统计关系。研究将 ACLED 中胡塞、红海、亚丁湾相关事件按日期聚合，并保留爆炸/远程暴力、战斗、针对平民暴力和战略发展等更接近安全冲击的事件类型；同时使用 PortWatch 中苏伊士运河、曼德海峡和好望角的日度通行数据，构造周度通行量、绕航指数和分船型通行指标。方法上，本文首先使用向量自回归模型和脉冲响应函数考察袭击事件、曼德海峡通行量和好望角通行量之间的动态关系；其次使用分船型双对数 OLS 回归，并采用 Newey-West 稳健标准误修正时间序列中的异方差和自相关问题。结果显示，安全事件与航道通行结构之间存在一定动态关联，特别是好望角通行量对袭击冲击呈现滞后响应迹象；但分船型回归中袭击变量未表现出稳定显著性，说明当前数据更适合支持聚合层面的统计关联判断，而不宜直接推出单船风险或严格因果结论。本文的贡献在于将冲突事件数据与航运通行数据结合，为红海危机下航运路线调整提供一个可复现的统计分析框架。

关键词：红海危机；胡塞武装；航运绕航；PortWatch；ACLED；向量自回归；Newey-West 标准误

1. 引言

红海至苏伊士运河航线是连接亚洲、欧洲和地中海地区的重要海上通道。与绕行非洲南端的好望角航线相比，经由曼德海峡、红海和苏伊士运河的路径通常距离更短、时间成本更低，因此长期承担着全球贸易中的大量集装箱、能源和大宗商品运输。然而，自 2023 年末以来，也门胡塞武装在红海、亚丁湾及周边海域的袭击事件显著增加，船舶安全风险上升，部分航运企业开始调整航线并绕行好望角。UNCTAD 在 2024 年关于红海、黑海和巴拿马运河三类航运中断的快速评估中指出，红海航线中断已经影响全球贸易路线、运输成本和港口网络。IMF 也借助 PortWatch 平台指出，红海袭击对全球贸易和港口活动产生了可观扰动。

在这一背景下，一个自然的统计问题是：胡塞武装相关安全事件是否改变了红海关键航道的通行量，并推动船舶绕行好望角？如果存在影响，这种影响是立即发生，还是具有滞后性？不同船型是否表现出不同的敏感程度？这些问题既具有现实意义，也适合转化为数理统计课程中的时间序列建模问题。

本文围绕如下主问题展开：

胡塞武装相关安全事件增加后，红海航线通行量和好望角绕航指标是否出现可识别的动态变化？

这一主问题进一步拆分为三个可检验子问题：

1. 胡塞相关安全事件增加后，曼德海峡通行量是否出现下降或动态调整？
2. 安全事件是否推动好望角通行量上升，从而反映绕航行为增加？
3. 集装箱船、干散货船和油轮等不同船型对安全事件的响应是否存在差异？

据此，本文提出三条经验假设：

H1：安全事件具有持续性。如果红海冲突活动不是孤立事件，则本周袭击事件数应当受到前几周袭击事件数的显著影响。

H2：安全事件对航道通行结构的影响具有滞后性。由于航线调整涉及保险、燃油、船期和合同安排，袭击事件对好望角通行量的影响更可能出现在随后数周，而不是完全表现为同期效应。

H3：分船型响应可能存在差异，但当前聚合数据只能检验弱证据。集装箱船、干散货船和油轮的运营逻辑不同，但若只使用周度聚合通行量，模型可能难以稳定识别船型差异。

本文不把研究目标设定为单船遇袭概率分析。原因在于，当前项目尚缺少历史 AIS 单船轨迹数据，也缺少未遇袭船舶的可比对照组。ACLED 是事件级冲突数据，PortWatch 是聚合通行指标，两者无法直接识别具体船舶。因此，本文的结论限定为聚合层面的统计关联，而不是关于单船风险的因果识别。

2. 文献与现实背景

红海危机对航运网络的冲击已经受到国际组织和航运经济研究的关注。UNCTAD 的快速评估强调，红海、黑海和巴拿马运河等关键通道同时受到地缘政治和气候因素影响，使全球贸易路线面临更高不确定性。IMF 关于红海袭击的分析指出，航运通道中断不仅改变船舶路线，也会通过运输时长、保险成本和港口活动影响全球贸易。Notteboom、Haralambides 和 Cullinane 对红海危机的航运网络影响进行了讨论，指出危机会影响船舶运营、航线网络和海上供应链。

从数据角度看，ACLED 为政治暴力和冲突事件提供了事件级记录，包含日期、地点、参与者、事件类型、伤亡和说明文字等字段。ACLED Codebook 将事件类型区分为 Battles、Explosions/Remote violence、Violence against civilians、Protests、Riots 和 Strategic developments 等。对本文而言，Protests 和 Riots 虽然反映政治社会活动，但与海事安全冲击的直接关联较弱，因此主要模型保留 Battles、Explosions/Remote violence、Violence against civilians 和 Strategic developments 四类事件。

PortWatch / PortStraitWatch 则提供了基于船舶活动的港口和关键通道监测数据，可用于观察苏伊士运河、曼德海峡和好望角等 chokepoints 的日度通行情况。与传统贸易统计相比，这类高频通行指标更适合识别突发事件下航运活动的短期变化。

方法上，本文采用两类时间序列工具。第一类是向量自回归模型。VAR 模型不预设单一因果方向，而是把多个时间序列作为系统共同建模，适合描述袭击事件数、曼德海峡通行量和好望角通行量之间的动态关系。第二类是 OLS 回归与 Newey-West 稳健标准误。由于航运通行量具有明显时间序列特征，普通标准误可能受到自相关和异方差影响，因此本文使用 HAC 标准误进行修正。

2.1 理论机制：安全冲击、航运成本与绕航决策

本文的理论分析基于一个简单的航运路线选择框架。航运企业在选择是否经由红海和苏伊士运河时，并不只比较航程距离，还会比较综合期望成本。可将一条航线的总成本概括为：

期望总成本 = 正常运营成本 + 时间延误成本 + 风险溢价 + 保险成本 + 预期损失

在正常情况下，红海至苏伊士运河航线距离较短，通常具有时间和燃油成本优势。好望角航线距离更长，意味着更高燃油消耗、更多航行天数和更大的船期占用。因此，若只考虑常规运营成本，船舶通常倾向于选择红海航线。

胡塞相关安全事件改变的是风险相关成本项。袭击事件增加会提高航运企业对遇袭、扣押、延误、保险上浮和改港安排的预期。即使实际遇袭概率难以直接观测，只要风险感知和保险成本上升，红海航线的期望总成本就可能超过绕行好望角的成本。此时，绕航虽然距离更长，却可能成为风险调整后的较优选择。

这一机制能够解释本文的两个关键建模选择。第一，影响应具有滞后性，因为航运企业从观察风险信号到调整航线需要时间。第二，好望角通行量可能比曼德海峡通行量更清楚地反映绕航决策，因为绕航是一种替代路径选择，而不是单一通道的机械减少。

2.2 本文能验证什么

本文的数据能够验证的是“聚合航运通行结构是否随安全事件变化”，而不是“某艘船是否因某个具体事件改变航线”。三类研究问题与数据验证能力的关系如下：

研究问题	对应变量	可验证程度	说明
安全事件是否具有持续性	attack_count 及其滞后项	强	ACLED 可直接提供事件周度序列
安全事件是否与绕航增加相关	cape_good_hope_n_total、中等 rerouting_index_total		PortWatch 能观察聚合通行变化，但不能识别单船决策
曼德海峡通行量是否下降	bab_el_mandeb_n_total	中等	可观察总量变化，但受贸易需求、季节性和船队调度影响
不同船型是否响应不同	分船型通行量	弱到中等	可做初步比较，但缺少船东、航线、货类和保险信息
AIS 关闭是否提高遇袭风险	历史 AIS、单船遇袭记录	当前不能验证	项目缺少历史 AIS 单船轨迹和对照组

3. 数据来源与变量构造

3.1 ACLED 胡塞/红海相关事件数据

本文使用项目中已经下载并筛选的 ACLED 数据：

```
data/acled_data/red_sea_yemen_houthi_related_2023_plus_limit30000.csv
```

该文件包含 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 28 日期间的 22,688 条胡塞、红海、亚丁湾及相关地区事件。筛选规则基于 actor、location、admin、notes 和 tags 等字段中的关键词，包括 Houthi、Houthis、Ansar Allah、Red Sea、Gulf of Aden、Bab el-Mandeb、al-Hudaydah、Sanaa、Marib 等。

原始关键词筛选数据的事件类型分布如下：

事件类型	事件数
Protests	12,632
Battles	4,743
Explosions/Remote violence	2,611
Strategic developments	1,518
Violence against civilians	1,165
Riots	19

为使解释变量更接近安全冲击，本文在模型中保留以下四类事件：

Explosions/Remote violence
Battles

Violence against civilians
Strategic developments

过滤后共有 10,037 条事件。随后将事件按日期聚合为日度袭击事件数 `attack_count`，再与 PortWatch 数据合并。

3.2 PortWatch 航道通行数据

本文使用项目中已下载的 PortWatch 分析表：

`data/portwatch/portwatch_red_sea_analysis.csv`

该表覆盖 2023 年 10 月 1 日至 2026 年 5 月 24 日，共 967 个日度观测，包含三个关键通道：

通道	变量前缀	作用
Suez Canal	suez	红海至欧洲航线的核心通道
Bab el-Mandeb Strait	bab_el_mandeb	红海南端关键 chokepoint
Cape of Good Hope	cape_good_hope	绕航替代路径

主要因变量包括：

变量	含义
bab_el_mandeb_n_total	曼德海峡日通行船舶总数
suez_n_total	苏伊士运河日通行船舶总数
cape_good_hope_n_total	好望角日通行船舶总数
rerouting_index_total	好望角通行量与苏伊士通行量之比
suez_share_total	苏伊士在苏伊士和好望角合计通行量中的占比

PortWatch 主要变量的描述性统计如下：

变量	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
bab_el_mandeb_n_total	36.635	13.827	12	33	95
suez_n_total	42.108	12.607	10	39	95
cape_good_hope_n_total	84.533	20.923	13	85	204
rerouting_index_total	2.193	0.805	0.432	2.213	7.400
suez_share_total	0.337	0.104	0.119	0.311	0.698

3.3 数据合并与周度聚合

由于日度航运数据存在较强随机波动，且航线调整通常需要一定决策和执行时间，本文将日度合并数据进一步聚合为周度数据。具体做法是：对袭击事件数和各类通行量求周度总和，对绕航比例类变量取周度均值。最终得到 139 周宏观联立时序数据。

已有图表可用于论文展示：

4. 研究方法

本文的方法设计与三条经验假设一一对应。H1 关注安全事件本身是否具有时间持续性，因此在 VAR 的 `attack_count` 方程中观察袭击事件滞后项是否显著。H2 关注安全事件对航道结构的动态影响，因此使用 VAR 和脉冲响应函数观察曼德海峡与好望角通行量在冲击后的多周变化。H3 关注船型差异，但考虑到数据是聚合通行量，本文只将分船型 OLS 作为辅助检验，而不把它作为核心因果识别。

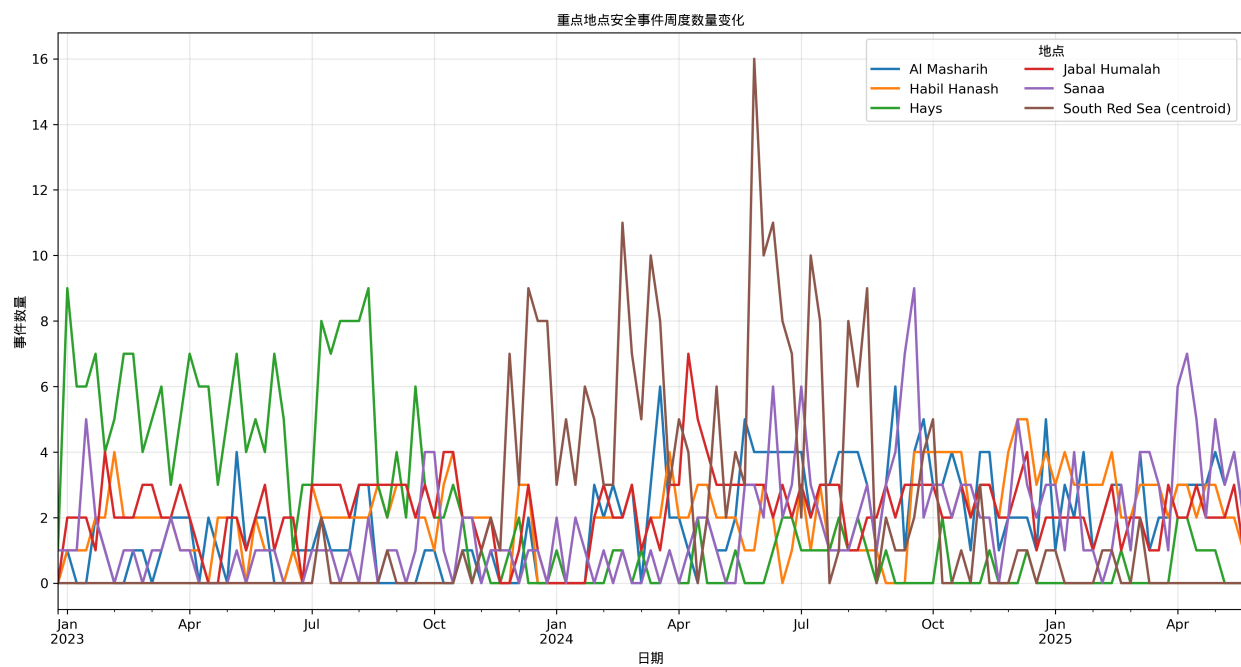


Figure 1: 重点地点安全事件周度数量变化



Figure 2: 主要航道通航船只数量周度变化

4.1 向量自回归模型

为分析安全事件与航道通行量之间的动态关系，本文构造三变量 VAR 系统：

$$X_t = [\text{attack_count}_t, \text{bab_el_mandeb_n_total}_t, \text{cape_good_hope_n_total}_t]'$$

其中 attack_count_t 表示第 t 周安全事件数量， $\text{bab_el_mandeb_n_total}_t$ 表示第 t 周曼德海峡通行船舶数， $\text{cape_good_hope_n_total}_t$ 表示第 t 周好望角通行船舶数。VAR(p) 模型可写为：

$$X_t = c + A_1 X_{t-1} + A_2 X_{t-2} + \dots + A_p X_{t-p} + u_t$$

本文使用 AIC 在最多 3 周滞后内选择模型阶数，并进一步计算正交化脉冲响应函数，观察袭击事件冲击后未来 8 周内曼德海峡和好望角通行量的动态变化。

VAR 模型的优点是能够把“安全事件”和“航道通行量”作为相互关联的时间序列系统处理，避免在缺少完整控制变量时过早设定单向因果结构。其局限也很明确：标准 VAR 通常要求序列平稳，结果还会依赖变量选择、滞后阶数和冲击识别顺序。因此，本文把 VAR 解释为探索性的动态相关性和响应模式，而不是严格因果效应。

4.2 分船型双对数 OLS 回归

为比较不同船型对安全事件的响应，本文对曼德海峡的集装箱船、干散货船和油轮通行量分别建立双对数回归：

$$\begin{aligned} & \ln(\text{ship_flow}_t + 1) \\ &= \beta_0 + \beta_1 \ln(\text{attack_count}_t + 1) \\ &+ \beta_2 \ln(\text{attack_count}_{t-1} + 1) + \epsilon_{t-1} \end{aligned}$$

其中 ship_flow_t 分别表示第 t 周曼德海峡某类船型通行量。由于时间序列回归残差可能存在异方差和自相关，本文使用 Newey-West / HAC 稳健标准误，最大滞后设为 2 周。

双对数形式有两个作用。第一，通行量和袭击事件数都是非负计数变量，取 $\ln(x + 1)$ 能降低极端值影响，并避免零值无法取对数的问题。第二，在近似解释中，系数可理解为弹性关系，即袭击事件变化与船型通行量百分比变化之间的关联强度。

5. 实证结果

5.1 VAR 模型结果

VAR 模型使用 139 周数据，AIC 自动选择的最佳滞后阶数为 3 周。模型估计结果显示，袭击事件数具有较强的—阶自相关，—阶滞后 $L1.\text{attack_count}$ 对当前袭击事件数显著为正，系数为 0.721， p 值小于 0.001。这说明安全事件本身存在持续性，即冲突活动往往不是完全孤立的单周冲击。

在曼德海峡通行量方程中，曼德海峡自身的一阶和二阶滞后项显著为正，说明通行量具有较强惯性。相比之下，袭击事件变量对曼德海峡通行量的直接影响并不稳定，多个滞后项均未在常规水平上显著。这一结果意味着曼德海峡通行变化可能受安全事件影响，但这种影响并不表现为简单的同期或单一滞后线性下降。

在好望角通行量方程中，袭击事件变量表现出更明显的动态关系。—阶滞后袭击事件系数为负且显著，二阶滞后袭击事件系数为正且显著，三阶滞后项接近显著。这种正负交替的结果提示，航线绕行可能存在调整期：短期内船舶调度尚未完全反映风险变化，随后绕行行为逐步增加。好望角自身三阶滞后项也显著为正，说明绕航通行量存在持续性。

核心 VAR 结果可概括如下：

方程	主要结果	解释
attack_count	—阶滞后显著为正	安全事件具有持续性
$\text{bab_el_mandeb_n_total}$	自身滞后显著，袭击项不稳定	曼德海峡通行量存在惯性，直接冲击不明显
$\text{cape_good_hope_n_total}$	袭击滞后项显著，方向随滞后变化	好望角绕航可能存在滞后调整

因此，H1 得到较强支持：安全事件序列确实存在显著持续性。H2 得到部分支持：好望角通行量与袭击事件滞后项之间存在显著动态关系，但曼德海峡通行量对袭击变量的响应不稳定。因此，更稳妥的解释是“安全冲击与绕航路径变化有关”，而不是“袭击直接导致曼德海峡通行量显著下降”。

5.2 脉冲响应解释

脉冲响应函数用于观察“袭击事件增加一个标准差”后，未来数周内航道通行量如何变化。结合 VAR 结果，本文更关注方向和动态模式，而非把响应值解释为严格因果效应。

从经济含义上看，好望角通行量对袭击冲击的滞后响应较符合现实机制。航运企业在接收到安全风险信号后，需要重新评估保险、燃料、船期、港口排队和客户合同，航线调整并非立即完成。因此，若安全冲击推动绕航，影响更可能在之后数周逐渐显现。

曼德海峡通行量对袭击事件的直接响应较弱，也具有合理解释。第一，PortWatch 指标反映的是聚合通行量，其中包括不同类型船舶和不同目的地航线，部分船舶即使面临风险也可能继续通行。第二，曼德海峡通行量受到季节性、全球贸易周期和船队调度影响，不完全由安全事件决定。第三，ACLED 事件发生地与实际航运决策之间并非一一对应。

5.3 分船型回归结果

分船型双对数 OLS 回归结果如下：

船型	ln_attacks 系数	p 值	ln_attacks_lag1 系数	p 值	R ²
集装箱船	0.0673	0.535	-0.0456	0.666	0.021
干散货船	0.0618	0.238	-0.0422	0.410	0.027
油轮	0.0650	0.225	-0.0502	0.334	0.023

三个模型中，当期袭击变量系数均为正但不显著，滞后一期袭击变量系数均为负但也不显著。R² 均较低，说明仅用当期和滞后一期袭击事件数很难解释分船型通行量变化。

这一结果并不意味着不同船型完全不受红海危机影响，而是说明在本文当前数据和模型设定下，分船型通行量的统计证据不足以支持“某一船型显著更敏感”的强结论。船型响应可能受到航线、货类、合同、保险、船东风险偏好和替代港口安排等因素影响，仅用聚合袭击事件数难以充分刻画。

因此，H3 未获得稳定支持。本文保留这一结果，是因为“不显著”本身也具有解释价值：它提示当前数据足以分析总体绕航结构，但不足以支撑精细的船型敏感性结论。

6. 讨论

本文结果表明，红海安全事件与航运通行结构之间存在一定动态关联，但这种关联并不是简单的“袭击增加，同期通行量立即下降”。这一点对理解红海危机下的航运调整很重要。

首先，航运绕航具有滞后性。船舶一旦进入航线，短期内无法像陆上运输那样快速改变路径。航运公司通常需要根据风险评估、保险费用、燃油成本、船期延误和客户合同综合决策。因此，好望角通行量对袭击事件出现滞后响应，比同期响应更符合现实。

其次，曼德海峡和苏伊士运河通行量不是单一安全变量的函数。即使风险上升，仍可能有军舰护航、保险覆盖、特定货物时效要求或能源运输刚性需求，使部分船舶继续通行。由此看，安全事件对通行量的影响可能通过航线结构、运输成本和船期安排间接体现，而不是直接反映为某一通道的线性下降。

再次，分船型差异在当前模型中不显著，提醒本文不能过度解释。集装箱船、干散货船和油轮的运营模式确实不同，但聚合周度数据可能掩盖了船东、航线和具体货类层面的差异。若未来能够加入船公司航线选择、运价、保险费率或历史 AIS 轨迹，分船型敏感性才可能得到更精细检验。

7. 稳健性与局限

本文已经采取两项基本稳健处理。第一，排除 **Protests** 和 **Riots**，仅保留更贴近安全冲击的事件类型，以减少解释变量噪声。第二，将日度数据聚合为周度数据，以降低日度随机波动并允许航运决策存在滞后。

但本文仍存在明显局限。

第一，**ACLED** 关键词筛选存在误筛和漏筛风险。关键词命中的事件不一定全部直接影响海上航运，而部分相关事件也可能没有出现在所选字段或关键词中。

第二，**PortWatch** 数据是聚合通行指标，无法识别单船、船东、目的港或具体航线决策。因此，本文不能回答单船是否因关闭 AIS 而更容易遇袭，也不能估计具体船舶的遇袭概率。

第三，本文没有引入全球贸易需求、油价、保险费率、运价指数、港口拥堵和季节性贸易周期等控制变量。因此，结果应被视为初步统计证据，而不是完整因果识别。

第四，**VAR** 模型和 **OLS** 回归依赖线性设定。红海危机可能存在阈值效应，例如只有当袭击密度、风险感知或保险成本超过某一水平后，航运企业才会大规模绕航。线性模型可能无法完全捕捉这种非线性机制。

第五，本文 **VAR** 使用周度水平变量进行探索性建模，尚未系统进行单位根检验、协整检验或差分稳健性比较。若用于更严格的时间序列论文，应进一步检验序列平稳性，并比较水平 **VAR**、差分 **VAR** 或误差修正模型的结果。

8. 结论

本文基于 **ACLED** 胡塞/红海相关事件数据和 **PortWatch** 关键航道通行指标，研究了红海安全事件与航运通行量、绕航行为之间的统计关系。结果显示，安全事件本身具有持续性，曼德海峡通行量主要受自身历史水平影响，而好望角通行量与袭击事件滞后项之间存在更明显的动态关系。这说明红海安全冲击可能通过航线调整影响航运结构，尤其表现为绕行好望角的滞后响应。

同时，分船型双对数回归未发现集装箱船、干散货船和油轮对袭击事件存在稳定显著差异。由此，本文的主要结论应表述为：胡塞武装相关安全事件与红海航运通行结构变化存在聚合层面的统计关联，但当前证据不足以支持严格因果结论或单船风险判断。

未来研究可从三个方向扩展。第一，获取历史 AIS 单船轨迹，构造船舶层面的航线选择和风险暴露变量。第二，加入运价、保险费率和燃油价格等经济变量，分析安全冲击如何通过成本渠道影响航线选择。第三，使用事件研究、中断时间序列或结构突变模型，围绕 2023 年 11 月红海危机升级节点进行更细致的因果识别。

参考文献

ACLED. (n.d.). *ACLED Codebook*. <https://acleddata.com/knowledge-base/codebook/>

ACLED. (n.d.). *What types of events does ACLED code?* <https://acleddata.com/faq/what-types-events-does-acleddata-code>

International Monetary Fund. (2024). *Red Sea Attacks Disrupt Global Trade*. <https://www.imf.org/en/blogs/articles/2024/03/07/red-sea-attacks-disrupt-global-trade>

International Monetary Fund & University of Oxford. (2023). *IMF and University of Oxford Launch PortWatch Platform to Monitor and Simulate Trade Disruptions*. <https://www.imf.org/en/news/articles/2023/11/13/pr23390-imf-university-of-oxford-launch-portwatch-platform-monitor-simulate-trade-disruptions>

Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer.

Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703-708.

Notteboom, T., Haralambides, H., & Cullinane, K. (2024). The Red Sea Crisis: ramifications for vessel operations, shipping networks, and maritime supply chains. *Maritime Economics & Logistics*, 26, 1-20. <https://doi.org/10.1057/s41278-024-00287-z>

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1-48.

UN Trade and Development. (2024). *Navigating troubled waters: Impact to global trade of disruption of shipping routes in the Red Sea, Black Sea and Panama Canal*. <https://unctad.org/publication/navigating-troubled-waters-impact-global-trade-disruption-shipping-routes-red-sea-black>

U.S. Energy Information Administration. (2024). *Red Sea disruptions increase oil flows around Cape of Good Hope*. <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=62263>

附录：复现说明

本文实证结果基于项目根目录中的以下命令生成：

```
cd /mnt/e/python/prob
MPLBACKEND=Agg /home/kelvin2005/anaconda3/bin/conda run --no-capture-output -n Prob python -u scripts/r
```

主要输入文件：

```
data/acled_data/red_sea_yemen_houthi_related_2023_plus_limit30000.csv
data/portwatch/portwatch_red_sea_analysis.csv
```

主要图表由以下命令生成：

```
cd /mnt/e/python/prob
/home/kelvin2005/anaconda3/bin/conda run --no-capture-output -n Prob python -u scripts/plot_time_series
```